

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра информатики

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
курсового проекта
на тему

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ И ИНДИКАТОР ЦВЕТА НА БАЗЕ ARDUINO

Студент

Я.Д. Божко

Руководитель

А.А. Калиновская

Консультант

А.Н. Марков

Минск 2024

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1 Архитектура вычислительной системы	4
1.1 Вычислительная система	4
1.2 Arduino	4
2 Платформа программного обеспечения	8
2.1 Основная информация об Arduino	8
2.2 История Arduino	8
2.3 Среда разработки Arduino	9
2.4 Загрузка скетча в Arduino	10
2.5 Библиотеки	11
2.6 Настройки	12
2.7 Аппаратная часть платформы Arduino	13
3 Теоретическое обоснование разработки программного продукта	15
4 Проектирование функциональных возможностей программы	16
5 Архитектура разрабатываемой программы	17
Заключение	18
Список использованных источников	19
Приложение А	20

ВВЕДЕНИЕ

1 АРХИТЕКТУРА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

1.1 Вычислительная система

Вычислительная система, совокупность аппаратно-программных средств, образующих единую среду, предназначенную для решения задач обработки информации (вычислений).

Первоначально универсальные вычислительные системы создавались на основе однопроцессорных ЭВМ с целью увеличения их быстродействия. В первых ЭВМ процессоры сами управляли операциями ввода-вывода. Однако скорость работы внешнего устройства была значительно меньше скорости работы процессора, поэтому во время операций ввода-вывода процессор фактически простаивал. Чтобы сбалансировать их работу, в конце 1950-х – начале 1960-х гг. ЭВМ начали комплектовать независимыми процессорами ввода-вывода для параллельного выполнения вычислений и операций обмена данными, тогда и появился термин «вычислительная система».

Основными преимуществами вычислительной системы по сравнению с однопроцессорной ЭВМ являются: значительное повышение производительности за счёт статического или динамического распараллеливания процесса решения задачи (например, выполнение отдельных частей задачи на различных процессорах); увеличение эффективности использования оборудования за счёт более полной его загрузки; повышение надёжности системы и др [1].

1.2 Arduino

Основное достоинство и описание платформы Arduino. Arduino – это простая в использовании открытая электронная платформа, включающая так называемые стартовые наборы разработчика и открытое программное обеспечение и предназначенная для быстрого создания интерактивных электронных устройств. Она была создана группой исследователей, которые позиционировали свою разработку как платформу для быстрой реализации небольших проектов. Arduino строится на базе микроконтроллеров Atmel и используется для получения сигналов от аналоговых и цифровых датчиков, управления различными исполнительными устройствами и обмена информацией с компьютером при помощи различных интерфейсов [2].

1.2.1 Разновидности плат

Варианты плат Arduino. Здесь мы рассмотрели различные варианты плат Arduino, существующие на данный момент. Целое количество досок было идентифицировано из нескольких публикаций, которые легли в основу исследования. На рынке доступно несколько вариантов плат Arduino, но лишь немногие чаще всего используются инженерами и любителями (Рис. 1).

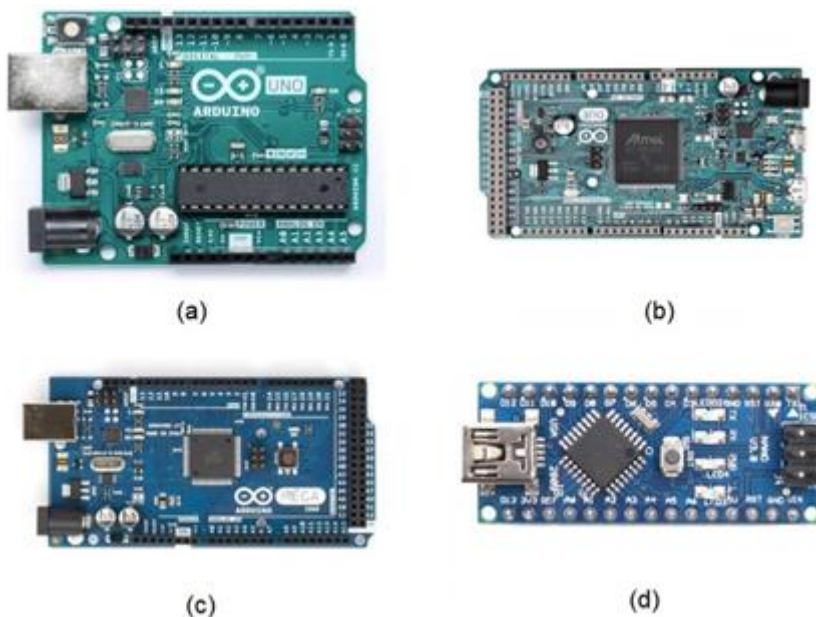


Рисунок 1. Варианты Arduino: (a) Arduino Uno, (b) Arduino Due, (c) Arduino Mega (d) Arduino Nano

Ардуино UNO, пожалуй, самая популярная плата Arduino на рынке и в отрасли. Плата Arduino Uno, оснащенная процессором Atmega328, работающим на частоте 16 МГц, широко используется. 32 КБ программной памяти, 1 КБ EEPROM и 2 КБ ОЗУ не делают ее платой с наибольшим объемом памяти, но пользователи, похоже, любят ее такой, какая она есть, а также прощают ей недостатки, связанные с наличием всего 14 цифровой ввод-вывод, 6 аналоговых входов и шины питания 5 В и 3,3 В. Arduino UNO имеет расположение контактов, которое быстро становится отраслевым стандартом для плат разработки. Это разъем делает Arduino Uno совместимым с большинством плат для разработки, представленных на рынке. Экраны, которые будут объяснены позже, подключаются к платам через разъем для расширения возможностей и функциональности платы Arduino. Каждый Arduino Uno поставляется с разъемом питания. Физические размеры UNO, длина 69 мм и ширина 54 мм, делают его небольшой платой для разработки, которая легко вписывается во многие проекты. Наличие четырех отверстий для винтов позволяет дизайнерам, любителям и инженерам надежно закрепить их на месте.

Arduino Due, которая вместе с Arduino Mega имеет самую большую плату из всех вариантов плат Arduino, является единственной платой Arduino, которая питается от процессора ARM, AT91SAM3X8E Cortex-M3, и действительно работает с более высокой скоростью, чем другие — 84 МГц. В отличие от Arduino UNO и Arduino Nano, которые работают при напряжении 5 В, Arduino Due работает при меньшем напряжении 3,3 В. Напряжение может быть небольшим, но снижает перенапряжение, которое, если его не проверять, обычно приводит к повреждению плат. Имея 512 КБ ПЗУ и 96 КБ ОЗУ, Arduino Due имеет относительно большой объем памяти по сравнению с другими досками. Хотя отсутствие EEPROM вкупе с тем, что это самая дорогая

плата Arduino, тоже дает достаточно места для критики Arduino Due. В свою очередь, импортная версия Arduino имеет 54 цифровых контакта ввода-вывода, 12 каналов ШИМ, 12 аналоговых входов и 2 аналоговых выхода. Он также имеет большое количество разъемов для контактов, которые важны для подключения к множеству цифровых входов/выходов Due. В частности, у него есть контакт, который совместим с большинством шилдов Arduino. Однако совместимость программного обеспечения с Due не всегда очевидна.

Arduino Mega можно сравнить с Arduino Due во многих отношениях. Во-первых, он имеет тот же размер, а также потому, что имеет 54 ввода-вывода. Но в отличие от Due, Arduino Mega оснащена не процессором ARM, а ATmega2560. Процессор имеет тактовую частоту 16 МГц. Он имеет относительно скромный объем памяти, состоящий из 256 КБ ПЗУ, 8 КБ ОЗУ, 4 КБ EEPROM. Он работает при напряжении 5 В и прост в использовании не в последнюю очередь потому, что несколько электронных устройств работают от одного и того же напряжения 5 В. Arduino Mega имеет 16 аналоговых входов, 15 каналов ШИМ, распиновку разъема такую же, как у Due. Его аппаратное обеспечение совместимо с шилдами Arduino, но иногда несовместимо с программным обеспечением.

На первый взгляд Arduino Nano представляет собой мини-Arduino Uno. Это связано с тем, что Arduino Nano — это Arduino UNO, уменьшенная до очень маленького профиля. Но большое преимущество заключается в его малости. Благодаря небольшому размеру Arduino Nano очень хорошо подходит для проектов, которым по какой-то причине необходимо уменьшить вес. Это также облегчает безопасное хранение Arduino Nano в ограниченном пространстве. Предыдущие версии Arduino Nano использовали ATmega168, который, можно сказать, был половиной ATmega328 Arduino Uno. Текущие версии вернулись к полноценному процессору ATmega328 и работают на той же частоте 16 МГц, что и Arduino Uno. Как и Arduino UNO, Arduino Nano имеет 32 КБ программной памяти, 1 КБ EEPROM, 2 КБ ОЗУ, а также 14 цифровых входов/выходов и 6 аналоговых входов, а также шины питания 5 В и 3,3 В.

Но в отличие от UNO, Nano не может подключаться к шилдам Arduino, несмотря на наличие разъемов для контактов. Он использует свои разъемы для макетов и печатных плат с использованием разъема. Платы Arduino Nano — самый дешевый вариант платы Arduino на рынке. Это делает их экономически эффективными для крупных проектов.

Сравниваем варианты плат Arduino. Физические размеры Arduino Nano самые маленькие из всех вариантов, что делает Nano портативным устройством. UNO — это макетная плата среднего размера, но она все же достаточно мала, чтобы ее можно было использовать во многих проектах, включая устройства с дистанционным управлением, такие как радиоуправляемые автомобили и лодки. Mega и Due — платы гораздо большего размера. Следовательно, их трудно использовать в приложениях с ограниченным пространством. Для проектов, требующих высокой вычислительной мощности, лучше всего использовать Due, который имеет

мощное ядро ARM и огромную ОЗУ/ПЗУ. Хотя Mega представляет собой большой Arduino с большим количеством GPIO, скорость его процессора остается такой же, как у UNO и Nano (отчасти потому, что все они принадлежат к одному семейству Mega). Таким образом, Arduino Mega не дает преимущества в скорости. UNO и Nano используют один и тот же процессор Atmega328. Это означает, что с точки зрения аппаратного обеспечения и периферии UNO и Nano идентичны. Если проект требует большого количества GPIO, лучшими вариантами станут Due и Mega.

Имея 12 аналоговых входов и около 2 аналоговых выходов, Android Due является лидером в создании прототипов и разработке аналоговых проектов. Можно использовать и другие, но они по своей природе не столь эффективны (Таблица 1). Наконец, мы сравниваем различные платы Arduino, рассматривая некоторые ключевые факторы:

- физические размеры;
- процессор и мощность процессора;
- возможности ввода-вывода;
- напряжение;
- объем памяти [3].

Arduino является небольшой управляющей платой с собственным процессором и памятью. Под вычислительной системой можно понимать совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих процессов или ЭВМ, периферийного оборудования и программного обеспечения, предназначенную для сбора, хранения, обработки и распределения информации. Из чего следует, что вычислительную машину можно собрать на базе Arduino.

2 ПЛАТФОРМА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

2.1 Основная информация об Arduino

Arduino — это электронный конструктор и удобная платформа быстрой разработки электронных устройств для новичков и профессионалов. Платформа пользуется огромной популярностью во всем мире благодаря удобству и простоте языка программирования, а также открытой архитектуре и программному коду. Устройство программируется через USB без использования программаторов.

Arduino позволяет компьютеру выйти за рамки виртуального мира в физический и взаимодействовать с ним. Устройства на базе Arduino могут получать информацию об окружающей среде посредством различных датчиков, а также могут управлять различными исполнительными устройствами.

Микроконтроллер на плате программируется при помощи языка Arduino (основан на языке Wiring) и среды разработки Arduino (основана на среде Processing). Проекты устройств, основанные на Arduino, могут работать самостоятельно, либо же взаимодействовать с программным обеспечением на компьютере (напр.: Flash, Processing, MaxMSP). Платы могут быть собраны пользователем самостоятельно или куплены в сборе. Программное обеспечение доступно для бесплатного скачивания. Исходные чертежи схем (файлы CAD) являются общедоступными, пользователи могут применять их по своему усмотрению.

2.2 История Arduino

Arduino — это не специализированный продукт или технология, это экосистема аппаратного и программного обеспечения, инструментов и человеческих ресурсов, в центре которой 8-разрядные микроконтроллеры семейства megaAVR. Входящие в состав платформы компактная плата, основанная на C++ языке программирования и среда программирования своей универсальностью и простотой использования во многом обязаны пробной платформе Wiring, разработанной в 2003 году Эрнандо Барраган (Hernando Barrag). Его целью было упрощение разработки электронных систем для любителей, исследователей и других непрофессионалов, обеспечивая легкий доступ ко всем возможностям и ресурсам, которые нужны опытным разработчикам. Выполненные на базе микроконтроллеров ATmega1281 и ATmega 2561, компактные и недорогие процессорные платы Wiring и WiringMini использовались для разработки интерактивных игрушек, роботов, играющих в футбол и контроллеров для сканирующего электронного микроскопа.

Платформа Arduino была разработана в Италии Массимо Банци (Massimo Banzi) и Дэвидом Куартильез (David Cuartielles) в 2005 году как инструмент для студенческих проектов. Это расширение платформы Wiring, к которой

добавлены несколько новых возможностей программирования и стандартная система соединений, позволяющие подключать к процессорной плате широкий круг взаимозаменяемых дополнительных модулей.

В 2006 Arduino получила признание в категории Digital Communities на фестивале Ars Electronica Prix .

2.3 Среда разработки Arduino

2.3.1 Команды

Программа, написанная в среде Arduino, называется скетч. Скетч пишется в текстовом редакторе, имеющем инструменты вырезки/вставки, поиска/замены текста. Во время сохранения и экспорта проекта в области сообщений появляются пояснения, также могут отображаться возникшие ошибки. Окно вывода текста(консоль) показывает сообщения Arduino, включающие полные отчеты об ошибках и другую информацию. Кнопки панели инструментов позволяют проверить и записать программу, создать, открыть и сохранить скетч, открыть мониторинг последовательной шины:

- 1 Verify/Compile: Проверка программного кода на ошибки, компиляция.
- 2 Stop: Остановка мониторинга последовательной шины(Serial monitor) или затемнение других кнопок.
- 3 New: Создание нового скетча.
- 4 Open: Открытие меню доступа ко всем скетчам в блокноте. Открывается нажатием в текущем окне.
- 5 Save: Сохранение скетча.
- 6 Upload to I/O Board: Компилирует программный код и загружает его в устройство Arduino. Описание загрузки приведено ниже.
- 7 Serial Monitor: Открытие мониторинга последовательной шины (Serial monitor).

Дополнительные команды сгруппированы в пять меню: File, Edit, Sketch, Tools, Help. Доступность меню определяется работой, выполняемой в данный момент.

- 1 Edit:
 - 1.1 Copy for Discourse: Копирует в буфер обмена подходящий для размещения на форуме код скетча с выделением синтаксиса.
 - 1.2 Copy as HTML: Копирует код скетча в буфер обмена как HTML код, для размещения на веб-страницах.
- 2 Sketch:
 - 2.1 Verify/Compile: Проверка скетча на ошибки.
 - 2.2 Import Library: Добавляет библиотеку в текущий скетч, вставляя директиву #include в код скетча. Подробная информация в описании библиотек ниже (Libraries).
 - 2.3 Show Sketch Folder: Открывает папку, содержащую файл скетча, на рабочем столе.

2.4Add File: Добавляет файл в скетч (файл будет скопирован из текущего места расположения). Новый файл появляется в новой закладке в окне скетча. Файл может быть удален из скетча при помощи меню закладок.

3 Tools:

3.1Auto Format

Данная опция оптимизирует код, например, выстраивает в одну линию по вертикали открывающую и закрывающую скобки и помещает между ними утверждение.

3.2Board: Выбор используемой платформы. Список с описанием платформ приводится ниже.

3.3Serial Port: Меню содержит список последовательных устройств передачи данных (реальных и виртуальных) на компьютере. Список обновляется автоматически каждый раз при открытии меню Tools.

3.4Burn Bootloader: Пункты данного меню позволяют записать Загрузчик (Bootloader) в микроконтроллер на платформе Arduino. Данное действие не требуется в текущей работе с Arduino, но пригодится, если имеется новый ATmega (без загрузчика). Перед записью рекомендуется проверить правильность выбора платформы из меню. При использовании AVR ISP необходимо выбрать соответствующий программатору порт из меню Serial Port.

3.5Блокнот (Sketchbook): Средой Arduino используется принцип блокнота: стандартное место для хранения программ (скетчей). Скетчи из блокнота открываются через меню File > Sketchbook или кнопкой Open на панели инструментов. При первом запуске программы Arduino автоматически создается директория для блокнота. Расположение блокнота меняется через диалоговое окно Preferences.

2.3.2 Закладки, Файлы и Компиляция

Позволяют работать с несколькими файлами скетчей (каждый открывается в отдельной закладке). Файлы кода могут быть стандартными Arduino (без расширения), файлами C (расширение *.c), файлами C++ (*.cpp) или головными файлами (.h).

2.4 Загрузка скетча в Arduino

Перед загрузкой скетча требуется задать необходимые параметры в меню Tools > Board и Tools > Serial Port. Платформы описываются далее по тексту. В ОС Mac последовательный порт может обозначаться как dev/tty.usbserial-1B1 (для платы USB) или /dev/tty.USA19QW1b1P1.1 (для платы последовательной шины, подключенной через адаптер Keyspan USB-to-Serial). В ОС Windows порты могут обозначаться как COM1 или COM2 (для платы последовательной шины) или COM4, COM5, COM7 и выше (для платы USB). Определение порта USB производится в поле Последовательной

шины USB Диспетчера устройств Windows. В ОС Linux порты могут обозначаться как /dev/ttyUSB0, /dev/ttyUSB1.

После выбора порта и платформы необходимо нажать кнопку загрузки на панели инструментов или выбрать пункт меню File > Upload to I/O Board. Современные платформы Arduino перезагружаются автоматически перед загрузкой. На старых платформах необходимо нажать кнопку перезагрузки. На большинстве плат во время процесса будут мигать светодиоды RX и TX. Среда разработки Arduino выведет сообщение об окончании загрузки или об ошибках.

При загрузке скетча используется Загрузчик (Bootloader) Arduino, небольшая программа, загружаемая в микроконтроллер на плате. Она позволяет загружать программный код без использования дополнительных аппаратных средств. Загрузчик (Bootloader) активен в течении нескольких секунд при перезагрузке платформы и при загрузке любого из скетчей в микроконтроллер. Работа Загрузчика (Bootloader) распознается по миганию светодиода (13 пин) (напр.: при перезагрузке платы).

2.5 Библиотеки

Библиотеки добавляют дополнительную функциональность скетчам, например, при работе с аппаратной частью или при обработке данных. Для использования библиотеки необходимо выбрать меню Sketch > Import Library. Одна или несколько директив `#include` будут размещены в начале кода скетча с последующей компиляцией библиотек и вместе со скетчем. Загрузка библиотек требует дополнительного места в памяти Arduino. Неиспользуемые библиотеки можно удалить из скетча убрав директиву `#include`.

На Arduino.cc имеется список библиотек. Некоторые библиотеки включены в среду разработки Arduino. Другие могут быть загружены с различных ресурсов. Для установки скачанных библиотек необходимо создать директорию «libraries» в папке блокнота и затем распаковать архив. Например, для установки библиотеки DateTime ее файлы должны находиться в подпапке /libraries/DateTime папки блокнота.

Смотрите данную инструкцию для написания собственной библиотеки.

Аппаратные средства других разработчиков

Поддерживаемые аппаратные средства других производителей добавляются в соответствующую подпапку папки блокнота. Устанавливаемые платформы могут включать собственные характеристики (в меню платформы), корневые библиотеки, загрузчик(Bootloader) и характеристики программатора. Для установки требуется распаковать архив в созданную папку. (Запрещено использовать наименование папки "arduino", т.к. могут быть перезаписаны встроенные данные платформы Arduino.) Для деинсталляции данных удаляется соответствующая директория.

Подробная информация по созданию сборок описаний аппаратных средств других производителей находится на страницах сайта Google Code.

Мониторинг последовательной шины (Serial Monitor)

Отображает данные посылаемые в платформу Arduino (плата USB или плата последовательной шины). Для отправки данных необходимо ввести текст и нажать кнопку Send или Enter. Затем выбирается скорость передачи из выпадающего списка, соответствующая значению Serial.begin в скетче. На ОС Mac или Linux платформа Arduino будет перезагружена (скетч начнется сначала) при подключении мониторинга последовательной шины.

Имеется возможность обмена информацией с платформой через программы Processing, Flash, MaxMSP и т.д. (см. подробности на странице описаний интерфейсов).

2.6 Настройки

Некоторые настройки изменяются в окне Preferences (меню Arduino в ОС Mac или File в ОС Windows и Linux). Остальные настройки находятся в файле, месторасположение которого указано в окне Preferences.

Платформы

Выбор платформы оказывает влияние на следующие элементы: параметры (напр.: скорость ЦП и скорость передачи данных), используемые при компиляции и загрузке скетчей и на настройки записи загрузчика (Bootloader) микроконтроллера. Некоторые характеристики платформ различаются только по последнему параметру (загрузка Bootloader), таким образом, даже при удачной загрузке с соответствующим выбором может потребоваться проверка различия перед записью загрузчика (Bootloader).

2.6.1 Arduino Duemilanove или Nano с ATmega328

Тактовая частота ATmega328 16 МГц с возможностью автоматической перезагрузки. Используется для версий Arduino Pro или Pro Mini с ATmega328 на частоте 16 МГц (5 В).

2.6.2 Arduino Diecimila, Duemilanove, или Nano с ATmega168

Тактовая частота ATmega168 16 МГц с возможностью автоматической перезагрузки. Компиляция и загрузка соответствует Arduino NG или старым версиям с ATmega168, но загрузка Bootloader имеет короткий таймаут (при перезагрузке светодиод пина 13 мигает один раз). Используется для версий Arduino Pro и Pro Mini с ATmega168 на частоте 16 МГц (5 В).

2.6.3 Arduino Mega

Тактовая частота ATmega1280 16 МГц с возможностью автоматической перезагрузки.

2.6.4 Arduino Mini

Соответствует Arduino NG или старым версиям с ATmega168 (напр.: тактовая частота ATmega168 16 МГц без возможности автоматической перезагрузки).

2.6.5 Arduino BT

Тактовая частота ATmega168 16 МГц. Загрузка Bootloader происходит совместно с кодами для инициализации модуля Bluetooth.

2.6.6 LilyPad Arduino с ATmega328

Тактовая частота ATmega328 8 МГц (3.3 В) с возможность автоматической перезагрузки. Соответствует Arduino Pro или Pro Mini (3.3 В, 8 МГц) с ATmega328.

2.6.7 LilyPad Arduino с ATmega168

Тактовая частота ATmega168 8 МГц. Компиляция и загрузка соответствует Arduino Pro или Pro Mini (8 МГц) с ATmega168.

2.6.8 Особенности Bootloader

Загруженный Bootloader имеет длинный таймаут (при перезагрузке светодиод пина 13 мигает три раза), т.к. оригинальные версии LilyPad не поддерживают автоматическую перезагрузку. Также не поддерживаются внешние часы и, следовательно, Bootloader конфигурирует загрузку внутренних 8 МГц часов в ATmega168.

При наличии поздних версий LilyPad (с 6-контактным программным вводом) перед загрузкой Bootloader требуется выбрать Arduino Pro или Pro Mini (8 MHz) с ATmega168.

Сравнение тактовой частоты:

1 Arduino Pro или Pro Mini (3.3 В, 8 МГц) с ATmega328: Тактовая частота ATmega328 8 МГц (3.3 В) с возможность автоматической перезагрузки. Соответствует LilyPad Arduino с ATmega328

2 Arduino Pro или Pro Mini (3.3 В, 8 МГц) с ATmega168: Тактовая частота ATmega168 8 МГц (3.3 В) с возможность автоматической перезагрузки.

3 Arduino NG или предыдущие версии с ATmega168: Тактовая частота ATmega168 16 МГц без возможности автоматической перезагрузки. Компиляция и загрузка соответствует Arduino Diecimila или Duemilanove с ATmega168, но загрузка Bootloader имеет длинный таймаут (при перезагрузке светодиод пина 13 мигает три раза).

4 Arduino NG или предыдущие версии с ATmega8: Тактовая частота ATmega8 16 МГц без возможности автоматической перезагрузки [5].

2.7 Аппаратная часть платформы Arduino

Как и ее предшественник, аппаратная платформа с открытым исходным кодом Arduino основана на универсальных микроконтроллерах Atmel семейства ATmega. Процессорное ядро AVR микроконтроллеров с модифицированной Гарвардской архитектурой сочетает в себе обширный набор инструкций с 32 рабочими регистрами общего назначения. Все 32 регистра непосредственно подключены к арифметико-логическому устройству (АЛУ), позволяя получить доступ к двум независимым регистрам за один машинный цикл. Микроконтроллеры ATmega могут иметь 4 или 8

КБайт внутрисхемно программируемой Flash-памяти, а также SRAM и EEPROM в различных комбинациях объема.

Процессорное ядро микроконтроллеров окружено разнообразной периферией и устройствами ввода/вывода. Хотя некоторые устройства различаются конфигурацией, многие из них имеют:

- 23 линии ввода/вывода общего назначения;
- 6- или 8-канальный 10-разрядный АЦП;
- шесть каналов ШИМ;
- последовательный интерфейс USART;
- 2-проводной байт-ориентированный последовательный интерфейс;
- последовательный порт SPI;
- три гибких таймера/счетчика;
- счетчик реального времени с отдельным генератором;
- программируемый сторожевой таймер со встроенным генератором[4].

Среда разработки Arduino состоит из встроенного текстового редактора программного кода, области сообщений, окна вывода текста(консоли), панели инструментов с кнопками часто используемых команд и нескольких меню. Для загрузки программ и связи среда разработки подключается к аппаратной части Arduino.

3 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА

4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОГРАММЫ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ

5 АРХИТЕКТУРА РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ ПРОГРАММЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- [1] <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/16528>
- [2] [https://www.ebiblio.ru/book/bib/01_informatika/Informatica_BK\(PIvE\)/BCCT/sg10.htm](https://www.ebiblio.ru/book/bib/01_informatika/Informatica_BK(PIvE)/BCCT/sg10.htm)
- [3] <https://bigenc.ru/c/vychislitel-naia-sistema-b8dd84>
- [4] https://electronic-hobyist.com/statia491_spisak.htm
- [5] <https://arduino.ru/>

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Реализация программы на языке Arduino C

```
#include <Bonezegei_LCD1602_I2C.h>
Bonezegei_LCD1602_I2C lcd(0x27);

// ввод пинов RGB светодиода:
int redPin= 11;
int greenPin = 9;// ВЫХОДЫ с шимом для плавной регулировки.
int bluePin = 10;

// для хранения частоты, считанной фотодиодами:
int redFrequency = 62;
int greenFrequency = 80;
int blueFrequency = 96;

int RValue=0;
int GValue=0;
int BValue=0;

// для хранения частоты, считанной фотодиодами:
int s0=4;
int s1=5;
int s2=6;
int s3=7;
int Out=8;

void setup() {

    //Defining the pins as OUTPUT
    pinMode(redPin, OUTPUT);
    pinMode(greenPin, OUTPUT);
    pinMode(bluePin, OUTPUT);
    // настройка датчика цвета
    pinMode(s0, OUTPUT);
    pinMode(s1, OUTPUT);//PINS 2, 3,4,5 на вывод данных
    pinMode(s2, OUTPUT);
    pinMode(s3, OUTPUT);
    pinMode(Out, INPUT);//PIN 10 на ввод данных

    // установка коэффициента масштабирования частоты с выхода датчика цвета 20%
    //lcd.setPosition(0, 0);

    digitalWrite(s1,0);// установка делителя частоты
    digitalWrite(s0,1);
    lcd.begin(); // инициализация дисплея
    lcd.print(" * MEASURING * ");
    //lcd.setPosition(0, 1);    //param1 = X param2 = Y
    //lcd.print("R=** G=** B=** ");
    delay(10);
```

```

Serial.begin(9600);    // Открываем последовательный порт
}
void loop() {
  get_signal();
  lcd.setPosition(0, 1);
  // очистка строки экрана:
  //lcd.print("      ");
  // для корректного формирования строки вывода переменных (особенность библиотеки экрана):
  String message = "";
  message =message + "R"+ redFrequency + " G"+greenFrequency+" B"+ blueFrequency+"  ";
  // .c_str() - из библиотеки экрана - для корректной работы:
  lcd.print(message.c_str());
  // определение красного цвета
  if(redFrequency > 10 && redFrequency <26 && greenFrequency > 48 && greenFrequency < 90 &&
blueFrequency > 32 && blueFrequency < 68 ) {
    lcd.setPosition(0, 0);
    lcd.print("color = RED  ");
    setColor(255, 0, 0);

  }
  // определение синего цвета
  else if(redFrequency > 58 && redFrequency <100 && greenFrequency > 36 && greenFrequency < 70
&& blueFrequency > 10 && blueFrequency < 50) {
    lcd.setPosition(0, 0);
    lcd.print("color = BLUE  ");
    setColor(0,0,255);

  }
  // определение зеленого цвета
  else if(redFrequency > 36 && redFrequency <90 && greenFrequency > 29 && greenFrequency < 70 &&
blueFrequency > 45 && blueFrequency <90) {
    lcd.setPosition(0, 0);
    lcd.print("color = GREEN  ");
    setColor(0,255,0);
  }

  // определение желтого цвета
  else if(redFrequency > 10 && redFrequency <26 && greenFrequency > 12 && greenFrequency < 42
&& blueFrequency > 22 && blueFrequency < 50) {
    lcd.setPosition(0, 0);
    lcd.print("color = YELLOW  ");
    setColor(255,255,0);
  }

  // определение зеленого цвета
  else if(redFrequency <16 && greenFrequency < 16 && blueFrequency < 16) {
    lcd.setPosition(0, 0);
    lcd.print("color = WHITE  ");
    setColor(255,255,255);

  }
  // определение черного цвета
  else if(redFrequency >60 && greenFrequency > 60 && blueFrequency > 45) {

```

```

    lcd.setPosition(0, 0);
    lcd.print("color = BLACK  ");
    setColor(0,0,0);

}

else { lcd.setPosition(0, 0);
    lcd.print("color = unknown ");
    setColor(redFrequency,greenFrequency,blueFrequency);
}

}

// включение светодиода:
void setColor(int redValue, int greenValue, int blueValue) {

    analogWrite(redPin, 255-redValue);
    analogWrite(greenPin, 255-greenValue);
    analogWrite(bluePin, 255-blueValue);

    Serial.print("R= ");          // Отправка текста в порт
    Serial.print(redFrequency);    // Печать показаний красного цвета
    Serial.print(" G= ");
    Serial.print(greenFrequency);
    Serial.print(" B= ");
    Serial.print(blueFrequency);
    Serial.print("\n");

}

// опрос датчика цвета 3200
void get_signal(){

    //lcd.setPosition(0, 0);
    //lcd.print("set s2=0 s3=0  ");
    //lcd.setPosition(0, 1);
    //lcd.print("read color RED  ");
    digitalWrite(s2,LOW);
    digitalWrite(s3,LOW); // устанавливаем датчик в режим измерения интенсивности красного цвета
    redFrequency = pulseIn(Out, LOW); // считываем частоту
    delay(100);
    //lcd.setPosition(0, 0);
    //lcd.print("set s2=0 s3=1  ");
    //lcd.setPosition(0, 1);
    //lcd.print("read color BLUE  ");

    digitalWrite(s2,LOW);
    digitalWrite(s3,HIGH); // устанавливаем датчик в режим измерения интенсивности синего цвета
    blueFrequency = pulseIn(Out, LOW); // считываем частоту
    delay(100);
    //lcd.setPosition(0, 0);
    //lcd.print("set s2=1 s3=1  ");
    //lcd.setPosition(0, 1);
    //lcd.print("read color GREEN  ");

```

```
digitalWrite(s2,HIGH);  
digitalWrite(s3,HIGH); // устанавливаем датчик в режим измерения интенсивности зеленого цвета  
greenFrequency = pulseIn(Out, LOW); // считываем частоту  
delay(100);  
}
```